



수학 시뮬레이터 제작 보고서

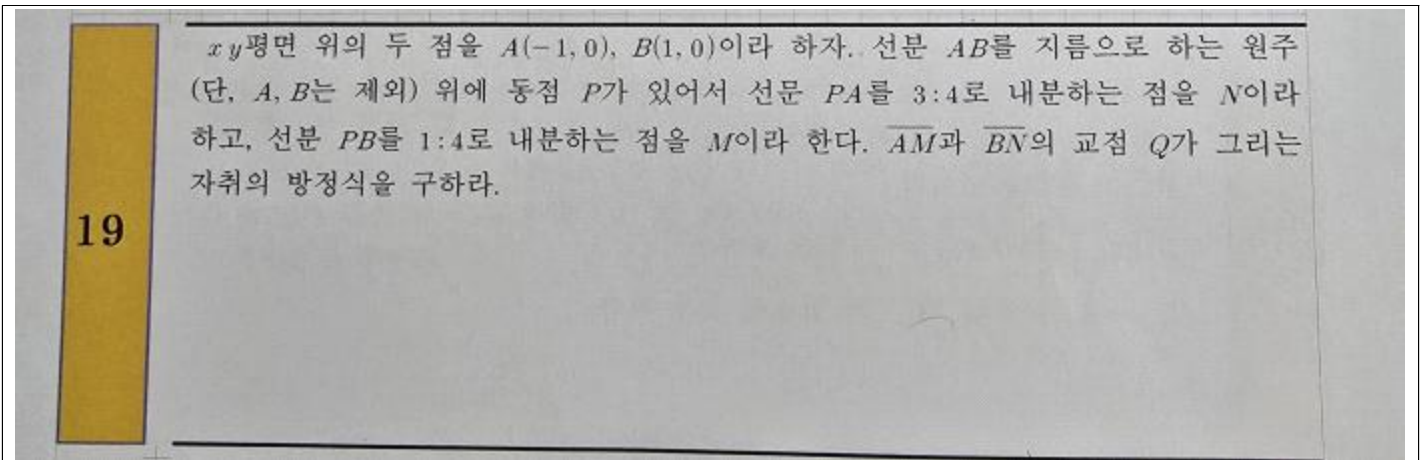
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

19.

 $P(u, v)$

$$N = \frac{4P+3A}{7} = \left(\frac{4u-3}{7}, \frac{4v}{7} \right)$$

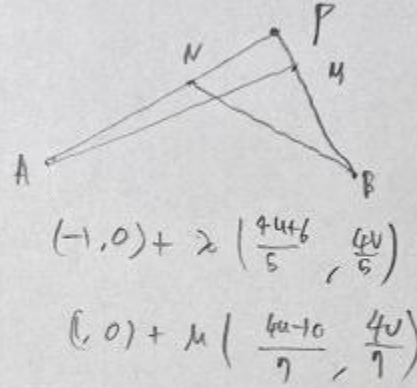
$$M = \frac{4P+B}{5} = \left(\frac{4u+1}{5}, \frac{4v}{5} \right)$$

$$-1 + \lambda \frac{4u+6}{5} = -1 + \frac{1}{5} \lambda \frac{4u-10}{7}$$

$$\lambda \cdot \frac{16}{5} = 2, \lambda = \frac{5}{8}$$

$$\lambda = -1 + \frac{5}{8} \cdot \frac{4u+6}{5} = \frac{u}{2} - \frac{1}{4}$$

$$v = \frac{5}{8} \cdot \frac{4v}{5} = \frac{v}{2}$$



$$\left(\lambda + \frac{1}{4} \right)^2 + v^2 = \frac{1}{4}, \left(-\frac{3}{4}, 0 \right), \left(\frac{1}{4}, 0 \right) \text{ 제외}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라 점 P의 이동에 따라 내분점 M, N과 교점 Q가 실시간으로 변하는 동적 기하 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 멈춰 있는 종이 그림만으로는 점 Q가 그리는 복잡한 자취를 완벽히 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 복잡한 다중 종속적 움직임의 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)

원 위를 움직이는 점 P의 위치에 완벽하게 종속되어 내분점 N과 M이 결정되고, 다시 이 점들을 잇는 두 직선 AM과 BN의 교점 Q의 위치를 추적하는 것은 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 P를 직접 움직여보며 M, N, Q가 어떻게 끌려가듯 움직이는지 눈으로 확인해야만 문제의 근본적인 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 자취의 방정식을 도출하는 복잡한 대수적 계산을 보완하고 검증하기 위함이다. (검토)

점 Q의 자취를 수식으로만 찾으려면 매개변수를 설정하여 두 직선의 방정식을 세우고 연립하는 복잡한 과정을 거쳐야 하고, 계산 실수도 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더를 조작해 보며 점 Q가 지나간 실제 궤적을 시각적으로 직접 확인해봄으로써, 문제의 상황을 직관적으로 파악하고 내가 수식으로 계산한 자취의 방정식이 실제로 맞는지 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 자취의 형태를 파악하여 풀이의 방향을 잡는 기하학적 인사이트를 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

교점 Q가 어떤 도형을 그릴지 수식 전개 전에는 그 형태를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터가 그려주는 궤적을 보면 자취가 타원의 형태를 띤다는 것을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 복잡한 식을 전개할 때 최종적으로 어떤 형태의 방정식이 도출되어야 하는지 미리 예측하게 해 주어 문제 풀이의 결정적인 단서를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

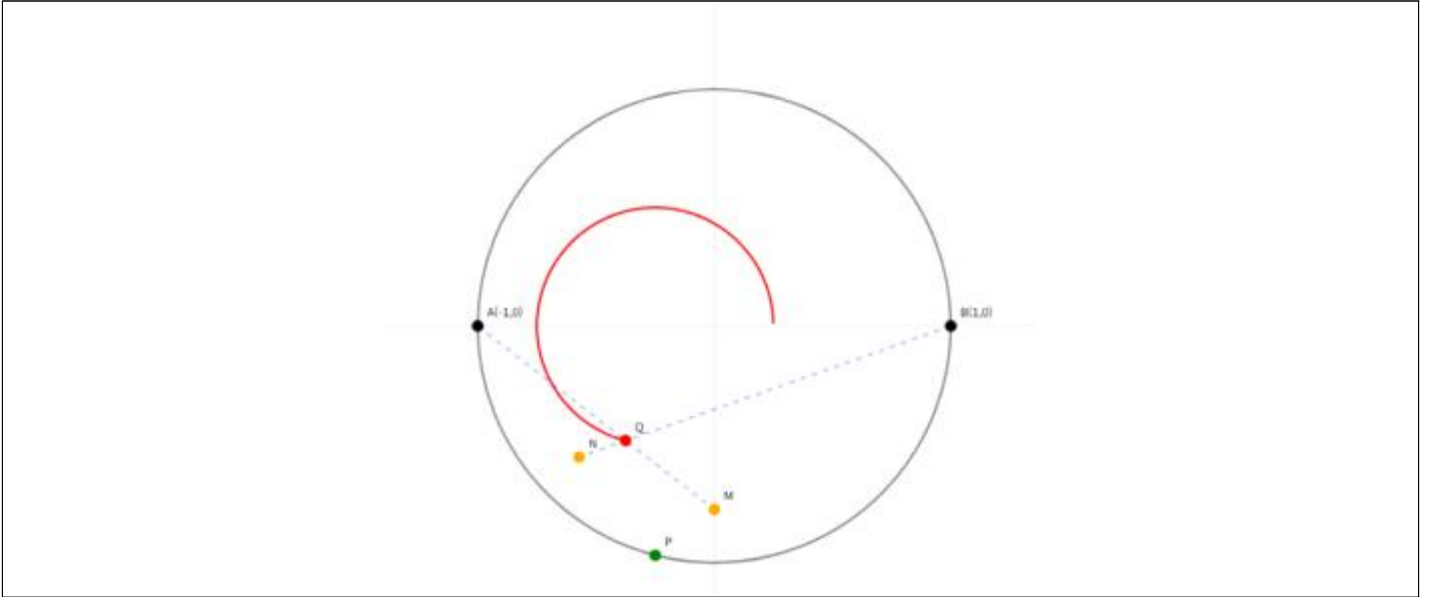
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황(원과 점 A, B)을 정확히 그려주고, 원 위를 움직이는 점 P를 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 점 P의 위치에 따라 내분점 M과 N이 계산되고, 두 직선 AM과 BN의 교점 Q가 실시간으로 나오게 해줘. Q가 나타내는 자취의 모양은 처음부터 완성되어 나오게 하지 말고, 점 P를 움직일 때 선으로 그려지게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 점 P의 움직임에 따라 교점 Q가 종속되어 움직이며 타원 자취를 그리는 핵심적인 시각화는 잘 구현했지만, 실제 문제 풀이의 직관성을 높이고 수학적 탐구를 확장하기에는 다음과 같은 네 가지 부분에서 한계가 있었다.

첫째, 시뮬레이터의 사용자 편의성과 직관성이 부족했다. 화면에 도형과 궤적만 덩그러니 나타날 뿐, 현재 시뮬레이터가 어떤 문제 상황을 보여주고 있는지 설명하는 타이틀이나 안내 텍스트가 없어 제삼자가 보았을 때 직관적인 파악이 어려웠다. 따라서 예시 시뮬레이터처럼 화면 내부에 상황을 설명하는 텍스트와 가독성을 높이는 디자인 요소가 필요했다.

둘째, 고정된 상수에 얽매어 있어 확장적인 수학적 사고를 하기 어려웠다. 최초 버전은 문제에 주어진 특정 내분 비율(3:4, 1:4)과 고정된 원의 크기(반지름 1)만을 보여주고 있다. 특정 문제의 정답을 넘어 자취의 수학적 성질을 더 깊이 탐구하기 위해서는, 내분점의 비율이나 원의 반지름 등을 자유롭게 조절할 수 있는 슬라이더를 추가하여 '변수의 변화에 따라 궤적(타원)의 형태가 어떻게 달라지는지' 일반화하여 관찰할 수 있는 기능이 필요했다.

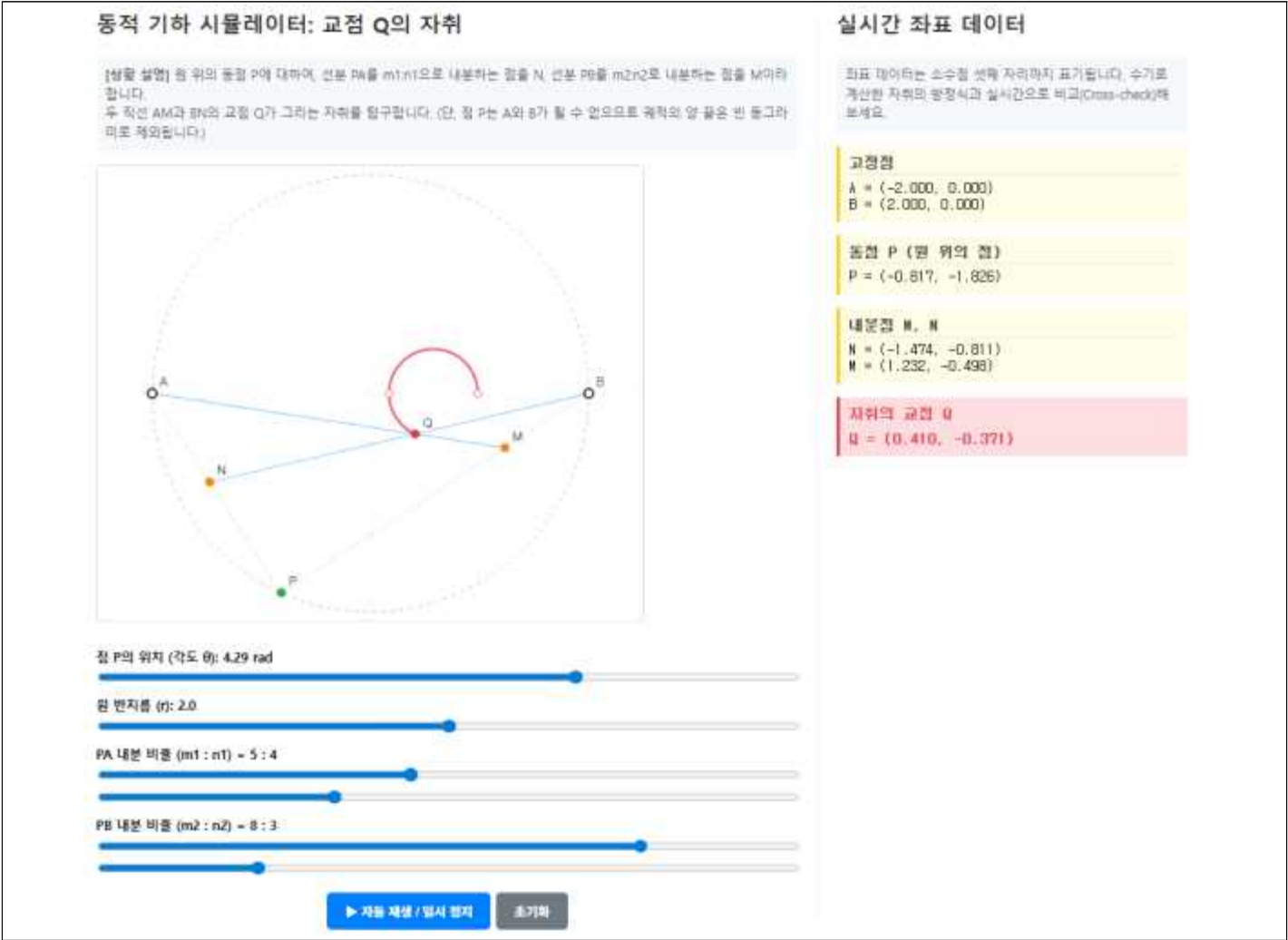
셋째, 대수적 검증을 위한 구체적인 수치 데이터가 부재했다. 화면에 자취가 선으로 그려지기는 하지만, 동점 P와 내분점 M, N, 그리고 가장 중요한 교점 Q의 실시간 좌표 등 현 그림 상태에 대한 구체적인 수학적 정보가 표기되지 않았다. 내가 손으로 계산한 자취의 방정식이나 특정 순간의 좌표가 완벽히 일치하는지 교차 검증하기 위해서는, 우측에 현재 좌표 데이터와 궤적에 대한 구체적인 수치 정보를 실시간으로 출력해 주는 기능이 추가로 필요했다.

넷째, 문제의 엄밀한 제한 조건(정의역) 반영이 부족했다. 문제에서 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원주 위에 있지만 '단, A, B는 제외'라는 명확한 조건이 있다. 하지만 최초 시뮬레이터는 점 P가 원 전체를 돌도록 방치하였고, 자취에서 제외되어야 할 끝점들을 시각적으로 명확히 보여주지 않았다. 따라서 점 P가 A와 B에 도달하지 못하도록 제약을 걸고, 교점 Q의 자취에서도 제외되는 부분(구멍 뚫린 점)을 빈 동그라미로 명확히 표시하여 수학적 엄밀성을 높일 필요가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

화면이 너무 행한데, 이 시뮬레이터가 어떤 상황인지 알 수 있게 제목과 설명을 넣어줘. 그리고 현재는 내분 비율과 원의 크기가 고정되어 있는데, 이것 내 마음대로 바꿀 수 있도록 '원 반지름', 'PA 내분 비율', 'PB 내분 비율' 슬라이더를 추가해 줘. 또한 문제 조건에서 점 P는 A와 B가 될 수 없으니까, P가 A나 B에 도달하지 않도록 제한을 걸고 자취 양 끝점을 '빈 동그라미'로 뚫어서 수학적으로 엄밀하게 표현해 줘. 마지막으로 내가 계산한 결과와 대수적으로 비교할 수 있게, P가 움직일 때마다 P, M, N, Q의 정확한 좌표를 화면 우측에 실시간 텍스트로 보여줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 제어)

- * 조작 방법: 화면 좌측의 슬라이더를 마우스로 드래그하여 점 P의 위치를 수동으로 제어함.
- * 기능: 점 P의 이동에 완벽하게 종속되어 움직이는 내분점 M, N과 교점 Q의 유기적인 위치 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음.

2. 궤적 자동 생성 및 정의역 제한 확인 (자동 재생 기능)

- * 조작 방법: 화면 좌측 하단의 자동 재생 버튼 클릭.
- * 기능: 점 P가 원주를 따라 일정한 속도로 1회전하도록 구동함. 점 P의 이동에 따라 점 Q가 그리는 타원 자취의 형성 과정을 시각적으로 확인 가능하며, 궤적 양 끝이 빈 동그라미로 제외되는 것을 통해 문제의 정의역 제한 조건이 엄밀하게 적용되었는지 파악할 수 있음.

3. 변수 확장을 통한 일반화 탐구 (조건 슬라이더 제어)

- * 조작 방법: 원 반지름, PA 내분 비율, PB 내분 비율 슬라이더를 마우스로 드래그하여 초기 조건을 수동으로 제어함.
- * 기능: 특정 상수에 국한되지 않고, 문제의 조건이 변경될 때마다 자취의 형태가 어떻게 일반화되어 달라지는지 직관적인 심화 탐구를 할 수 있음.

4. 대수적 결과 교차 검증 (실시간 좌표 데이터 패널)

- * 조작 방법: 슬라이더를 미세 조정하여 점 Q가 특정 위치에 정지하는 순간을 탐색함.
- * 기능: 우측 패널에 해당 위치의 점 P, M, N, Q에 대한 소수점 좌표 데이터가 실시간으로 자동 기록됨. 이를 통해 자신이 대수적으로 복잡하게 도출해 낸 자취의 방정식이 실제로 맞는지 계산 결과를 교차 검증할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

동적 기하 환경에서 점들의 종속적인 관계를 눈으로 확인하고 풀이의 실마리를 찾는 데에는 시뮬레이터가 무척 유용했습니다. 하지만 대수적인 연산이나 수학적 논리를 스스로 전개해주지는 않기 때문에 보조적인 도구로서의 뚜렷한 한계점 역시 체감할 수 있었습니다.

[도움이 된 부분]

첫째, 직관적인 문제 상황 이해에 큰 도움이 되었습니다. 수식이나 텍스트만으로는 파악하기 힘든 다중 종속 관계 (점 P에 따른 M, N, Q의 움직임)를 슬라이더 조작을 통해 실시간으로 관찰하면서, 최종 자취가 완벽한 '원'을 이룬다는 기하학적 사실을 즉각적으로 인지할 수 있었습니다.

둘째, 정의역 및 치역 제한에 대한 시각적 힌트를 확보했습니다. 문제 조건 상 점 P가 A와 B에 위치할 수 없다는 점이 시뮬레이터 궤적 양 끝의 '빈 구멍'으로 명확히 표현되었습니다. 이를 통해 식을 전개할 때 무연근이나 제외해야 할 점을 놓치지 않아야 한다는 결정적 단서를 얻었습니다.

셋째, 대수적 도출 결과의 교차 검증이 가능했습니다. 직접 삼각함수 매개변수를 활용하여 도출해 낸 원의 방정식에 시뮬레이터 화면 우측에 출력되는 실시간 좌표 데이터를 대입해 봄으로써, 제 수기 풀이의 정확성을 확실하게 검증할 수 있었습니다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 최종적인 궤적의 형태와 수치적인 근사값만을 직관적으로 보여줄 뿐, 왜 그러한 자취가 나오는지에 대한 엄밀한 논리적 증명 단계는 제공하지 않았습니다. 화면 상에는 소수점 좌표가 편리하게 출력되지만, 실제 수학 서술형 답안을 구성하기 위해서는 동점 P를 매개변수 θ 로 치환하고, 두 내분점과 직선의 방정식을 차례로 구하여 연립하는 복잡한 대수적 연역 과정을 오히려 제 힘으로 전개해야만 했습니다. 결국 눈으로 보는 것과 수학적으로 엄밀하게 증명하는 것은 다른 영역이었습니다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 보완하기 위해서는, 시뮬레이터를 통해 거시적인 자취의 형태(원)와 특이점(제외되는 점)을 미리

파악하는 통찰의 도구로 삼고, 이를 바탕으로 목적지를 향해 논리적이고 대수적인 수식을 전개하는 과정은 학생 주도로 완성하는 상호보완적 학습 방식을 취해야 한다고 생각합니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 질문에 답하시오.

(1) 연립 부등식 $x \geq 2$, $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면위에 나타내시오.

(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

(2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$$

의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

2.

(1)

$$x \geq 2, \quad 2^x \leq x^y \leq x^2$$

$\therefore$ 자연로그를 취해도 부호 유지

$$x \ln^2 \leq y \ln x \leq 2 \ln x$$

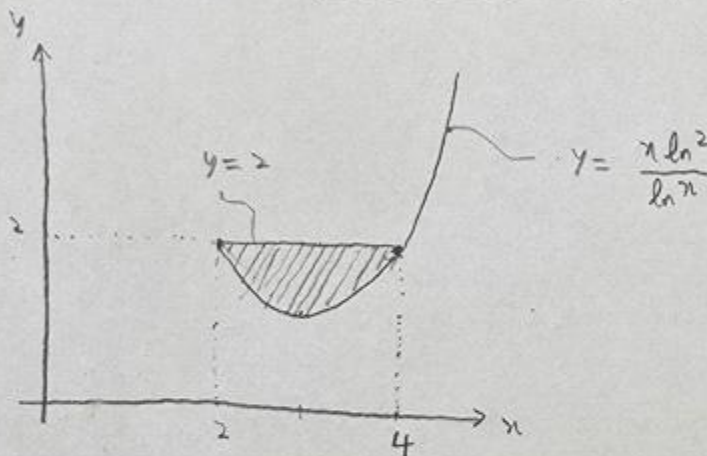
$$\therefore \frac{x \ln^2}{\ln x} \leq y \leq 2$$

$$f(x) = \frac{x \ln^2}{\ln x}, \quad f'(x) = \frac{\ln^2 x - 1}{(\ln x)^2} \cdot \ln^2$$

$$\therefore x = e \text{에서 극소점 } e \ln^2$$

$$x=2: f(2) = 2$$

$$x=4: f(4) = 2 \quad \star$$



(2)

$$x^y - 2^x \text{ 과 } y - \frac{x \ln^2}{\ln x} \text{ 가 부호 일치}$$

$$x^a - x^y \text{ 과 } a - y \text{ 가 부호 일치}$$

$$\therefore (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0 \Leftrightarrow (a - y) \left(y - \frac{x \ln^2}{\ln x} \right) \geq 0$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 특정 상수 a 의 값에 따라 두 함수 사이의 교점이 달라지고, 이에 따라 정적분 구간이 나뉘며 면적 $S(a)$ 가 동적으로 변하는 미적분학적 상황을 다루고 있다. 복잡한 초월함수의 그래프와 그 사이의 넓이 변화를 수식만으로 완벽히 파악하기는 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 초월함수 그래프의 개형과 부등식 영역의 시각적 이해가 필요했다.(문제 파악)

부등식에 자연로그를 취해 정리하면 직선 $y=a$ 와 곡선 사이의 영역을 다루는 문제로 귀결된다. 하지만 곡선의 증감을 직관적으로 파악하기 힘들기 때문에, 시뮬레이터를 통해 곡선의 개형을 확인하고 a 의 변화에 따라 부등식 영역이 어떻게 달라지는지 눈으로 직접 확인해야만 기하학적 의미를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 정적분으로 정의된 함수의 최솟값을 구하는 복잡한 대수적 계산을 보완하고 검증하기 위함이다.(검토)

면적 $S(a)$ 가 최소가 되는 순간을 대수적으로 찾으려면 절댓값이 포함된 적분식을 세우고 도함수의 부호 변화를 확인하는 까다로운 과정을 거쳐야 하고, 계산 실수도 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더로 a 를 조작하며 실시간으로 변하는 면적 수치와 $S(a)$ 의 그래프를 직접 확인해봄으로써, 문제의 상황을 직관적으로 파악하고 내가 수식으로 계산한 극솟값의 위치가 실제로 맞는지 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 면적이 최소가 되는 순간의 기하학적 특징을 파악하여 풀이의 방향을 잡는 인사이트를 얻기 위함이다.

(풀이에 대한 힌트)

수식을 전개하기 전 시뮬레이터로 직선 $y=a$ 를 위아래로 움직여보면, 직선과 곡선이 교차하며 만들어내는 영역의 넓이가 시각적으로 특정 균형을 이룰 때 전체 면적이 최소가 됨을 직관적으로 관찰할 수 있다. 이는 복잡한 적분 방정식을 풀기 전 정답의 조건을 미리 예측하게 해 주어 문제 풀이의 결정적인 단서를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

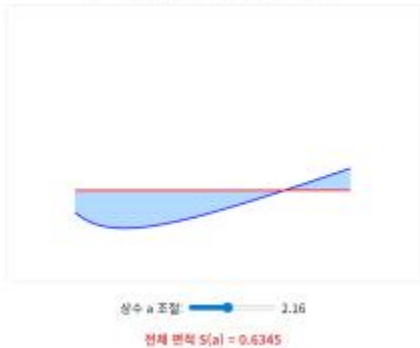
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. xy 평면에 정의역이 2부터 6이 되도록 범위를 설정하고, 상수 a 를 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더를 만들어줘. a 값에 따라 부등식을 만족하는 영역이 어떻게 바뀌는지 색칠해서 보여주고, 그때의 전체 면적 $S(a)$ 값을 실시간으로 계산해서 보여줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

[1차 버전] 부등식 영역과 면적 계산



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 a 의 변화에 따른 면적 계산이라는 일차적인 목표는 달성했지만, 수학적 깊이를 더하고 면적이 최소가 되는 근본적인 해석학적 원리를 일반화하여 탐구하기에는 다음과 같은 세 가지 부분에서 한계가 있었다.

첫째, 그래프 시각화의 기본 규칙과 정보 제공이 미흡했다.(시각적 기본기 부족)

x 축과 y 축의 눈금 정보가 전혀 없고, 현재 그려진 곡선이 $y=f(x)$ 인지, 수평선이 $y=a$ 인지 나타내는 기본적인 수식 라벨링이 누락되어 있어 수학적 탐구 도구로서의 완성도가 떨어졌다.

둘째, 단일 함수에 국한되어 보편적인 수학적 진리를 연역하기 어려웠다.(일반화 및 확장성의 한계)

원본 문제의 함수뿐만 아니라, 교점이 여러 개 생기거나 매우 촘촘하게 진동하여 눈으로 면적의 대소를 직관적으로 판단하기 매우 까다로운 복잡한 함수 등 다양한 예시를 직접 선택하고 그에 맞춰 정의역을 자유롭게 조절할 수 있는 기능이 없었다. 특정 문제의 풀이를 넘어 '모든 연속함수에서 성립하는 보편적 원리'를 탐구하기 위해서는 다양한 함수군을 실험해 볼 수 있는 환경이 필요했다.

셋째, 면적이 최소가 되는 순간의 핵심적인 기하학적 조건을 직관적으로 관찰할 방법이 없었다.

(해석학적 원리의 시각화 도구 부재)

시뮬레이터는 단순히 전체 면적 $S(a)$ 의 수치만 계산해서 보여줄 뿐이었다. 하지만 적분식을 깊이 분석하며 새롭게 발견한 사실, 즉 "면적이 최소가 될 때는 $y=a$ 를 기준으로 함수가 위쪽에 있는 x 구간의 길이 총합과 아래쪽에 있는 x 구간의 길이 총합이 완벽히 같아진다"는 해석학적 통찰을 눈으로 직접 검증하기에는 무리가 있었다. 따라서 복잡한 함수 위에서도 이 두 구간의 길이를 따로 떼어내어 직관적으로 비교할 수 있는 새로운 형태의 시각적 관찰 도구가 절실히 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

화면에 x 축, y 축 눈금과 함수식 라벨($y=f(x)$, $y=a$)을 정확히 표기하여 수학적 시각화의 기본기를 갖춰줘. 그리고 내가 다양한 함수군에서 이 해석학적 원리가 동일하게 적용되는지 검증할 수 있도록 '함수 선택' 드롭다운을 만들어 줘. 여기에는 1) 원본 문제의 비대칭 초월함수, 2) 곡선의 대칭성을 띠는 다항함수, 3) 교점이 무수히 많이 발생하는 고밀도 진동 함수, 4) 점근선을 가지는 유리함수, 5) 미분 불가능한 첨점을 포함하는 함수, 6) 증가율이 극단적인 지수·로그 복합 함수 등 총 6가지 특성을 가진 함수들을 포함해주고, 각 함수에 맞게 정의역 x 의 범위를 자유롭게 조절할 수 있는 기능을 만들어줘.

가장 중요한 핵심 기능으로, $y=a$ 를 기준으로 곡선이 위쪽에 있는 x 구간들의 길이 총합과 아래쪽에 있는 x 구간들의 길이 총합을 각각 추출해 두 수평 막대그래프로 실시간 비교해 줘. 이에 더해, 나의 수학적 가설을 완벽히 증명하기 위해 전체 면적 함수 $S(a)$ 의 그래프와 그 도함수인 $S'(a)$ 의 그래프를 우측 패널에 함께 띄워줘. 내가 슬라이더로 a 를 조작할 때, 두 막대의 구간 길이 합이 완벽히 일치하는 순간이 정확히 $S'(a)=0$ 이 되는 지점(즉, 넓이의 극솟값)과 일치함을 시각적으로 연결해줘. 이를 통해 단순한 면적 관찰을 넘어 정적분으로 정의된 함수의 미분 원리와 부호 함수(Sign function)의 적분적 성질 사이의 관계를 직관적으로 증명할 수 있는 시뮬레이터로 완성해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

[최종 버전] 정적분과 도함수, 부호 함수(Sign)의 관계 탐구

함수 위쪽 구간 길이(l_{above})와 아래쪽 구간 길이(l_{below})의 합이 같아질 때 $S'(a)=0$ 임을 증명

1. 비대칭 초월함수

$$f(x) = (x - \ln 2) / \ln x$$

2. 대칭 다항함수

$$f(x) = 0.5(x - 4)^2 + 1$$

3. 고밀도 진동 함수

$$f(x) = 0.3x - \sin(5x) + 1$$

4. 접근한 유사 유리함수

$$f(x) = 1 / (x - 4) + 0.3 + 1$$

5. 미분 불가능 점함수

$$f(x) = |x - 4| + 1.3$$

6. 지수/로그 복합 함수

$$f(x) = 0.5 \cdot e^{x/4} \cdot \ln(x + 1)$$

정의역(x):

1

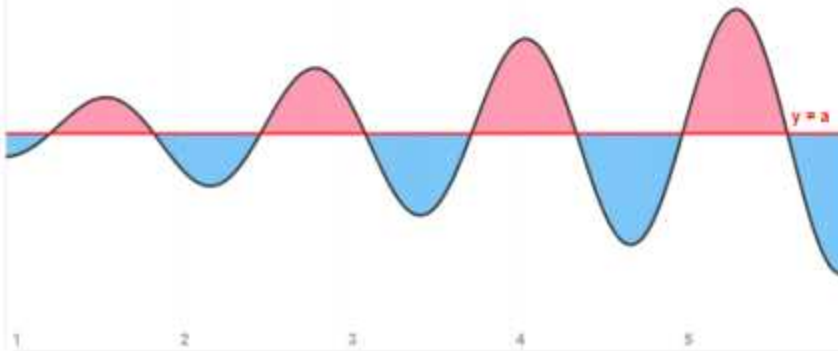
6

y = a 조절:

3.012

▶ 자동재생

y = f(x)



$f(x) > a$ 인 x구간 길이 총합 (l_{above})

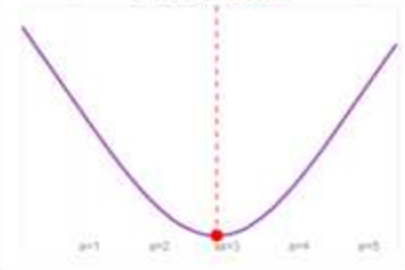
2.4900

$f(x) < a$ 인 x구간 길이 총합 (l_{below})

2.5150

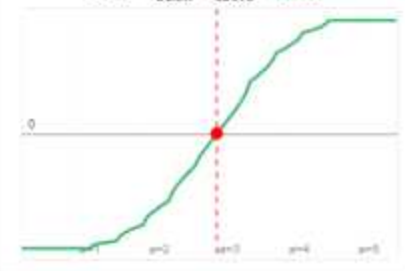
전체 면적 $S(a)$ 그래프

현재 면적 $S = 3.3616$



도함수 $S'(a)$ 그래프

$S'(a) = l_{below} - l_{above} = 0.0250$



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 제어)

- * 조작 방법: 화면 하단의 슬라이더를 마우스로 드래그하여 수평선 $y=a$ 의 위치를 수동으로 제어함.
- * 기능: 상수 a 의 변화에 따른 두 함수 그래프의 교점 및 면적 색칠 영역의 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음.

2. 면적 최소화 조건 탐색 (자동 재생 기능)

- * 조작 방법: 조작 패널의 '▶ 자동재생' 버튼 클릭.
- * 기능: 수평선 $y=a$ 가 지정된 범위를 연속적으로 왕복 이동함. 이에 따라 하단의 수평 막대그래프 두 개(위쪽 구간 길이 총합과 아래쪽 구간 길이 총합의 변화)가 실시간으로 변하는 과정을 시각적으로 확인 가능함.

3. 해석학적 가설 교차 검증 (도함수 패널 관찰)

- * 조작 방법: 슬라이더를 미세 조정하여 두 막대그래프의 길이가 완벽히 일치하는 순간을 탐색함.
- * 기능: 두 구간의 길이가 같아지는 순간, 우측 패널의 전체 넓이 함수 $S(a)$ 가 극소점(최저점)에 도달하고 도함수 $S'(a)$ 의 값이 정확히 0이 됨을 확인하여, 정적분으로 정의된 함수의 미분 원리를 실시간으로 교차 검증할 수 있음.

4. 보편적 원리의 일반화 탐구 (함수 선택 패널)

- * 조작 방법: 좌측 상단의 6가지 함수 패널(초월함수, 다항함수, 고밀도 진동 함수 등) 중 하나를 클릭하여 탐구 대상을 변경함.
- * 기능: 특정 문제의 단일 함수에 국한되지 않고, 미분 불가능한 점점이나 촘촘한 진동 등 복잡한 조건의 함수로 변경될 때에도 '구간 길이가 같아질 때 면적이 최소가 된다'는 보편적 원리가 동일하게 적용되는지 심화 탐구할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에

도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

첫째, 해석학적 원리의 직관적 도출(풀이 힌트)

적분식의 구조를 분석하여 면적이 최소가 되는 순간 $y=a$ 를 기준으로 위쪽 구간 길이와 아래쪽 구간 길이의 총합이 같아진다는 가설을 세웠다. 이를 시뮬레이터의 실시간 막대그래프를 통해 직접 눈으로 확인하며, 부호 함수(Sign function)의 적분적 성질과 넓이 함수 도함수의 관계를 시각적으로 완벽히 증명해 내는 힌트를 얻을 수 있었다.

둘째, 보편적 진리로의 일반화 및 교차 검증(검토)

하나의 함수에 국한되지 않고, 대칭 다항함수나 고밀도로 진동하는 복잡한 함수 등 다양한 조건에서도 이 원리가 동일하게 적용되는지 자동재생 기능으로 실험했다. 이를 통해 특정 문제의 답을 구하는 것을 넘어 모든 연속함수에서 성립하는 보편적 원리를 교차 검증하며 수학적 통찰을 확장할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터를 통해 디지털 연산의 이산적 한계(Discrete Sampling)를 뚜렷하게 확인했다. 시뮬레이터는 연속적인 수학적 공간을 픽셀과 유한한 소수점 단위로 쪼개어 연산한다. 이로 인해 슬라이더가 부드럽게 짚어내지 못하고 값을 건너뛰는 현상이 발생하여, 오차 없는 완벽한 수학적 그래프를 화면에 출력하는 데에는 구조적인 한계가 있었다.

[한계점에 대한 대안]

디지털 도구의 근사적 오차를 인지하고, 이를 극복하기 위해 이분법(Bisection Method) 과 같은 수치해석 알고리즘을 추가로 도입하여 정밀도를 높이는 방식으로 코드를 개선해야 한다. 더불어 시뮬레이터를 통찰과 가설 검증의 도구로만 활용하고, 최종적인 극솟값 도출은 엄밀한 해석학적 수기 증명을 통해 완성하는 상호보완적 태도를 지향해야 한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 번의 시뮬레이터 제작 과정을 거치며 AI의 역할과 인간의 수학적 사고 영역이 어떻게 구분되는지 명확히 체감했다. 생성형 AI는 복잡한 계산과 시각화를 즉각적으로 처리하는 데 뛰어났다. 코딩 지식이 부족해도 내 머릿속의 아이디어를 화면에 바로 구현해 준다는 점이 AI가 제공한 가장 큰 가치였다. 하지만 수학적 본질을 꿰뚫고 결과를 비판적으로 검증하는 것은 온전히 인간의 몫이었다. 첫 번째 문제에서 점 P의 이동 범위를 전체 원이 아닌 특정 호로 제한하여 조건에 맞는 정확한 자취를 찾아낸 것은 나의 기하학적 분석 덕분이었다. 두 번째 문제 역시 단순히 그래프가 그려지는 것을 넘어, 넓이가 최소가 되는 조건이 'y=a를 기준으로 위쪽과 아래쪽 구간의 길이가 같아질 때'라는 원리를 이끌어낸 것은 인간의 논리적 추론이었다. 특히 시뮬레이터가 이산적 연산의 한계로 인해 무리수 극솟값을 정확히 짚어내지 못하는 오류를 발견하고 이분법 같은 수치해석적 대안을 떠올린 과정을 통해, AI의 결과를 무비판적으로 수용하지 않고 수학적으로 완결 짓는 주도권은 반드시 인간에게 있어야 함을 느꼈다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

산업공학에서 추구하는 시스템 최적화의 핵심은 제한된 조건 속에서 최적의 해를 찾아내는 과정이라고 생각한다. 이번 시뮬레이터 제작 경험은 그 과정을 미리 체험해 볼 수 있는 좋은 기회였다. 특히 미적분 문제에서 넓이가 최소가 되는 지점을 찾는 과정은 산업 현장에서 비용을 최소화하거나 효율을 극대화하는 최적화 모델링과 본질적으로 동일했다. 또한 기하 문제에서 점 P의 범위를 특정 호로 제한했을 때 비로소 정확한 자취를 얻을 수 있었던 것처럼, 현실의 복잡한 제약 조건을 수학적으로 얼마나 정교하게 정의하느냐가 시스템 설계의 성패를 결정한다는 사실을 깨달았다. 무엇보다 시뮬레이터가 이산적 연산의 한계로 인해 정확한 극솟값을 표현하지 못하는 현상을 보며, 기술적 도구의 산출물을 맹신하기보다는 수치해석학적 원리를 바탕으로 결과의 타당성을 비판적으로 검토하는 역량이 실무에서 얼마나 중요한지 느낄 수 있었다. 앞으로 시스템을 설계할 때 AI의 효율성을 적극 활용하되, $S'(a) = 0$ 이 되는 원리를 분석했던 것처럼 문제의 본질을 수학적으로 제어할 수 있는 엔지니어가 되고 싶다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

처음에는 종이 위에서만 풀던 복잡한 동적 기하 자취 문제나 미적분 식을 코드로 구현하여 시각화하는 것이 막막했지만, 내 머릿속의 수학적 가설이 시뮬레이터 화면에 완벽하게 맞아떨어질 때 짜릿한 성취감을 느꼈다. 특히 복잡한 수식 계산으로만 구하던 극솟값의 의미를 두 구간 길이의 비교라는 직관적인 그래픽으로 직접 확인한 순간은 수학을 대하는 시야가 한층 넓어지는 계기가 되었다. 생성형 AI라는 강력한 기술적 도구를 다루는 과정에서 역설적으로 이를 올바르게 통제하고 오류를 해석해 내는 수학적 사고력의 중요성을 뼈저리게 실감했으며, 앞으로 어떠한 첨단 기술을 활용하더라도 맹신하지 않고 문제의 본질을 꿰뚫어 보는 주도적인 공학도로 성장하겠다는 다짐을 하게 되었다.